

BÀI TẬP XỬ LÝ HÌNH HỌC VÀ MỨC XÁM

Ma trận ảnh gốc gốc đề bài cho (Cỡ 4x4, ảnh mức xám 3 bit với $L = 8$, các mức xám từ 0 đến 7):

0	1	2	3
1	2	3	4
2	3	4	5
3	4	5	7

Câu 1. Biến đổi âm bản (AN)

- Bản chất phép toán: Biến đổi âm bản giúp đảo ngược độ tương phản của ảnh (vùng tối thành vùng sáng và ngược lại).
- Công thức tổng quát: $s = L - 1 - r$. Với ảnh 3 bit, số mức xám tối đa là $L = 2^3 = 8$ (từ mức 0 đến mức 7). Công thức trở thành: $s = 7 - r$.
- Cách tính chi tiết từng vị trí trên ma trận: Lấy số 7 trừ đi từng phần tử tương ứng trong ma trận gốc A:
 - Hàng 1: $7-0=7$, $7-1=6$, $7-2=5$, $7-3=4$
 - Hàng 2: $7-1=6$, $7-2=5$, $7-3=4$, $7-4=3$
 - Hàng 3: $7-2=5$, $7-3=4$, $7-4=3$, $7-5=2$
 - Hàng 4: $7-3=4$, $7-4=3$, $7-5=2$, $7-7=0$

➔ Ma trận kết quả ảnh âm bản AN:

7	6	5	4
6	5	4	3
5	4	3	2
4	3	2	0

Câu 2. Xây dựng lược đồ xám (Histogram)

- Bản chất phép toán: Histogram là biểu đồ thống kê tần suất xuất hiện của các mức xám trong một bức ảnh.

- Cách làm: Rà soát toàn bộ 16 phần tử của ma trận A và đếm số lần lặp lại của từng con số từ 0 đến 7:

- Số 0 xuất hiện: 1 lần (tại ô đầu tiên)
- Số 1 xuất hiện: 2 lần
- Số 2 xuất hiện: 3 lần
- Số 3 xuất hiện: 4 lần
- Số 4 xuất hiện: 3 lần
- Số 5 xuất hiện: 2 lần
- Số 6 xuất hiện: 0 lần (không có số 6 nào trong ma trận A)
- Số 7 xuất hiện: 1 lần (tại ô cuối cùng)

➔ **Bảng Histogram kết quả:**

Mức xám r_k	0	1	2	3	4	5	6	7
Số pixel n_k	1	2	3	4	3	2	0	1

Cộng tất cả các số pixel lại: $1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 0 + 1 = 16$. Tổng này phải bằng đúng kích thước ảnh ($4 \times 4 = 16$ ô) thì kết quả đếm mới chính xác.

Câu 3. Phân ngưỡng ảnh (AT)

- Bản chất phép toán: Phân ngưỡng (Thresholding) đưa ảnh về dạng nhị phân với 2 mức đối lập: cực tối (0) và cực sáng (7) dựa vào ngưỡng chọn trước.
- Quy tắc phân ngưỡng ($T = 4$): So sánh từng phần tử với ngưỡng $T = 4$:
- Nếu giá trị nhỏ hơn 4, thay bằng 0.
 - Nếu giá trị lớn hơn hoặc bằng 4, thay bằng 7.
- Áp dụng vào ma trận A: Các số 0, 1, 2, 3 đều $< 4 \rightarrow$ chuyển hết thành 0; Các số 4, 5, 7 đều $\geq 4 \rightarrow$ chuyển hết thành 7.

➔ **Ma trận kết quả AT:**

0	0	0	0
0	0	0	7
0	0	7	7
0	7	7	7

Câu hỏi phụ:

1. Có bao nhiêu pixel thuộc vùng tối?

→ Trả lời: Có 10 pixel (các vị trí có giá trị bằng 0 trong ma trận AT).

2. Có bao nhiêu pixel thuộc vùng sáng?

→ Trả lời: Có 6 pixel (các vị trí có giá trị bằng 7 trong ma trận AT).

3. Phép phân ngưỡng có làm thay đổi vị trí pixel không?

→ Trả lời: Không. Vì phép toán này thuộc nhóm biến đổi điểm (point processing), nó chỉ lấy giá trị mức xám cũ để tính ra giá trị mức xám mới tại đúng vị trí (x,y) đó, hoàn toàn không dịch chuyển hay hoán đổi vị trí hình học không gian của các ô.

Câu 4. Quay ảnh 90° theo chiều kim đồng hồ (AR)

➤ Bản chất phép toán: Đây là phép biến đổi hình học không gian của ảnh.

➤ Quy luật quay ma trận 90° theo chiều kim đồng hồ: Các hàng của ma trận gốc sẽ chuyển thành các cột tương ứng của ma trận mới tính từ phải qua trái:

- Hàng 1 của ma trận cũ trở thành Cột 4 (cột cuối) của ma trận mới.
- Hàng 2 của ma trận cũ trở thành Cột 3 của ma trận mới.
- Hàng 3 của ma trận cũ trở thành Cột 2 của ma trận mới.
- Hàng 4 của ma trận cũ trở thành Cột 1 (cột đầu) của ma trận mới.

→ Ma trận kết quả AR:

3	2	1	0
4	3	2	1
5	4	3	2
7	5	4	3